UADE

TPO Paradigma Orientado a Objetos

Grupo 4: Luciana Micaela Flores, Micaela Celeste Cuellar y Francisco Ferrero

El sistema que desarrollamos consiste en un juego de combate por turnos inspirado en RPG clásicos, donde el usuario controla una partida en la que dispone de una Party compuesta por distintos personajes: Guerrero, Mago, Arquero y Curador. Cada uno de ellos cuenta con estadísticas propias como vida, maná, daño, defensa y velocidad, las cuales determinan su rendimiento dentro del combate.

Durante la partida, cada personaje puede ejecutar un ataque básico, el cual representa una acción simple y de menor daño, asociada a su rol y equipamiento (por ejemplo un ataque con bastón para el mago o un ataque con libro en el caso del curador). Además, cada personaje dispone de dos habilidades especiales, que pueden variar entre acciones dirigidas a un único objetivo o a múltiples objetivos, permitiendo así distintas estrategias de combate. Estas habilidades implican un consumo de maná.

El juego se estructura en aproximadamente seis niveles, en los cuales el jugador deberá enfrentarse a distintos tipos de enemigos como esqueletos, bandidos, guardias, ogros, un basilisco y un titán (como jefe final). A medida que avanza, la dificultad aumenta tanto por la variedad como por las características de los enemigos.

Una decisión importante que tomamos, junto con la indicación del profesor, fue no trabajar con experiencia sino con oro. La progresión del juego se basa en dos aspectos principales. Por un lado, el jugador obtiene oro como recompensa a lo largo de la partida, el cual puede utilizar durante su turno para comprar objetos consumibles, como pociones de vida o maná, que le permiten recuperarse y continuar el combate. Por otro lado, el progreso también se refleja en la mejora de armas y armaduras, las cuales se obtienen a medida que los personajes suben de nivel y tienen un impacto directo en sus estadísticas.

Por último, el sistema permite al usuario guardar y cargar partidas, permitiendo retomar el progreso en cualquier momento.

En una primera instancia, definimos la estructura del sistema mediante un diagrama UML, donde establecimos las clases principales junto con sus responsabilidades y relaciones. Partida representa el núcleo del sistema y cumple el rol de orquestador, ya que mantiene el estado actual del juego (Party, batalla, turno y nivel) y coordina el flujo del combate mediante métodos como iniciarCombate, siguienteTurno y procesarTurnoEnemigo. Partida será el encargado de comparar las velocidades entre la Party y los enemigos del nivel correspondiente, el que tenga una mayor velocidad será el equipo que comience la batalla, Partida tomará en cuenta las listas de enemigos y personajes para ir intercalando los turnos entre ellos al realizar una acción.

La clase Batalla modela el enfrentamiento en sí, conteniendo a los enemigos del nivel y verificando cuándo el combate finaliza. Por otro lado, Party funciona como contenedor de los personajes del jugador y centraliza los recursos compartidos, como el inventario de consumibles y el oro total disponible, evitando que cada personaje tenga que gestionarlos de manera individual. De esta forma, se simplifica la lógica del sistema, ya que las operaciones sobre recursos se realizan en un único punto, y además se facilita la interacción con Batalla.

Los Personajes representan las unidades jugables con sus atributos, pueden ejecutar acciones durante su turno como ataque básico, habilidades especiales, defenderse o usar de ítems. A partir de esta clase se especializan distintos roles: Guerrero, Mago, Arquero y Curador.

En cuanto a los enemigos, se modelan mediante la clase Enemigo, que define comportamientos generales como atacar, defenderse y recibir daño. Cada enemigo puede ejecutar habilidades especiales y sus acciones se determinan de forma automática, con una mayor probabilidad de realizar ataques básicos.

Un aspecto importante del sistema es la gestión del equipamiento. Para ello, se definió la clase Equipable, de la cual derivan Arma y Armadura, permitiendo mejorar las estadísticas de los personajes. Estos ítems se obtienen a medida que los personajes suben de nivel, reforzando la progresión del juego. Además, existen Consumibles, como Poción de Vida y Poción de Maná, que pueden utilizarse durante el combate y se gestionan dentro del inventario de la Party.

Luego, avanzamos con los diagramas de secuencia, primero decidimos representar "Turno de jugador" para representar cuando el flujo que ocurre cuando el usuario pueda elegir opciones de acciones de su personaje, "Compra de Items" (este no se incluyó en el diagrama de turnos de jugador ya que es una acción que no ocasiona que se pase de turno), y de "Subir de nivel" que se enfoca en la verificación de fin de combate y en la entrega de recompensas para luego subir de nivel.

Finalmente, realizamos en Figma un prototipo visual del juego, donde mostramos un pantallazo de cómo se vería la interfaz: los personajes, los enemigos y el turno del personaje manejado por el jugador, incluyendo información como vida, maná, oro y las opciones disponibles para elegir en cada turno. Para este diseño utilizamos sprites obtenidos de páginas como itch.io, OpenGameArt y Craftpix.net, que nos permitieron representar visualmente a los personajes y enemigos con un estilo coherente.